

ORT de Montreuil — BTS SIO

# Installation et mise en place des fonctionnalités de base

Windows Server 2019 & Active Directory

## Windows Server Active Directory

Lirone Addad

Option SISR — Solutions d'infrastructures, Systèmes et Réseaux

## Sommaire

|          |                                        |    |
|----------|----------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Introduction                           | 2  |
| <b>2</b> | Windows Server 2019 & Active Directory | 3  |
| <b>3</b> | Configuration & Installation AD        | 4  |
| <b>4</b> | Mise en place d'un serveur de fichiers | 16 |
| <b>5</b> | Sécurisation AD                        | 19 |

## 1 — Introduction

Ce document décrit l'installation et la configuration complète d'un environnement Windows Server 2019 avec Active Directory pour l'ORT de Montreuil. Il couvre la mise en place des services DNS, DHCP, d'un serveur de fichiers partagés ainsi que la sécurisation du domaine via les stratégies de groupe (GPO).

## 2 — Windows Server 2019 & Active Directory

### Windows Server 2019

Windows Server 2019 est une version serveur du système d'exploitation Windows, développé par Microsoft, basé sur l'interface de Windows 10 (NT4). Il permet de mettre en place des services dédiés aux entreprises :

- ◆ Service d'annuaire (Active Directory, basé sur LDAP)
- ◆ Attribution d'adresses IP (DHCP)
- ◆ Résolveur de nom de domaine (DNS)
- ◆ Service d'impression, etc.

■ Prérequis : image disque d'installation + machine virtuelle ou serveur physique.

### Active Directory

Un domaine Active Directory est une architecture d'annuaire basé sur le protocole LDAP, développé par Microsoft. Il est géré par un ou plusieurs contrôleurs de domaine disposant des services AD DS et DNS.

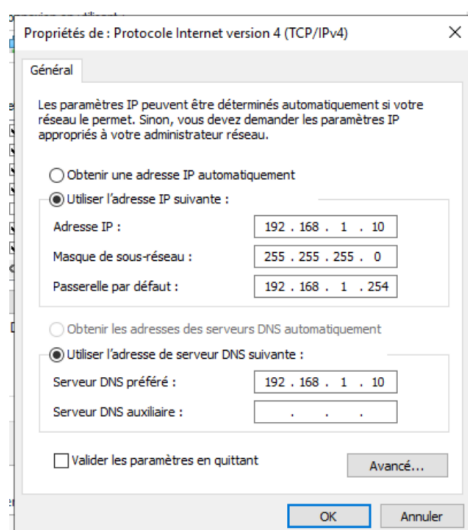
Cet annuaire permet la gestion des utilisateurs et ordinateurs, l'application de permissions, la création de groupes et l'attribution de GPO (Group Policy Object : règles de sécurité applicables à un utilisateur ou un ordinateur).

| Prérequis      | Détail                                |
|----------------|---------------------------------------|
| Adresse IP     | IP statique configurée sur le serveur |
| Nom d'hôte     | Nom défini avant l'installation AD    |
| OS             | Windows Server 2019 (vierge)          |
| Virtualisation | Hyper-V, VMware, VirtualBox...        |

## 3 — Configuration & Installation AD

### Configuration réseau du serveur

Avant toute installation, il faut configurer une adresse IP statique, la passerelle du Firewall/Routeur et le DNS local (le serveur doit résoudre lui-même son nom de domaine).



On peut changer en suite le nom du serveur pour mieux se visualiser et puis on redémarre la machine virtuelle pour l'actualiser

Fig. 1 — Configuration TCP/IPv4 statique (192.168.1.10)

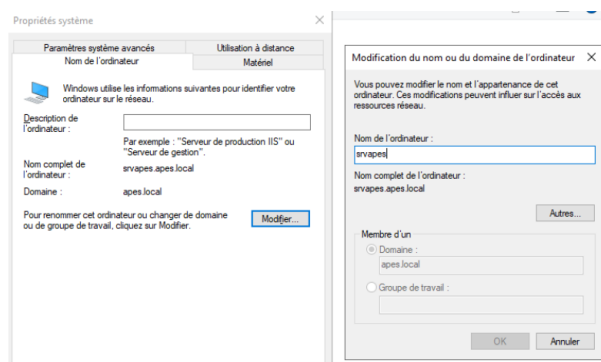


Fig. 2 — Renommage du serveur (srvapes)

### Installation du rôle AD DS

1. Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités
2. Sélectionner **Services AD DS** dans la liste des rôles

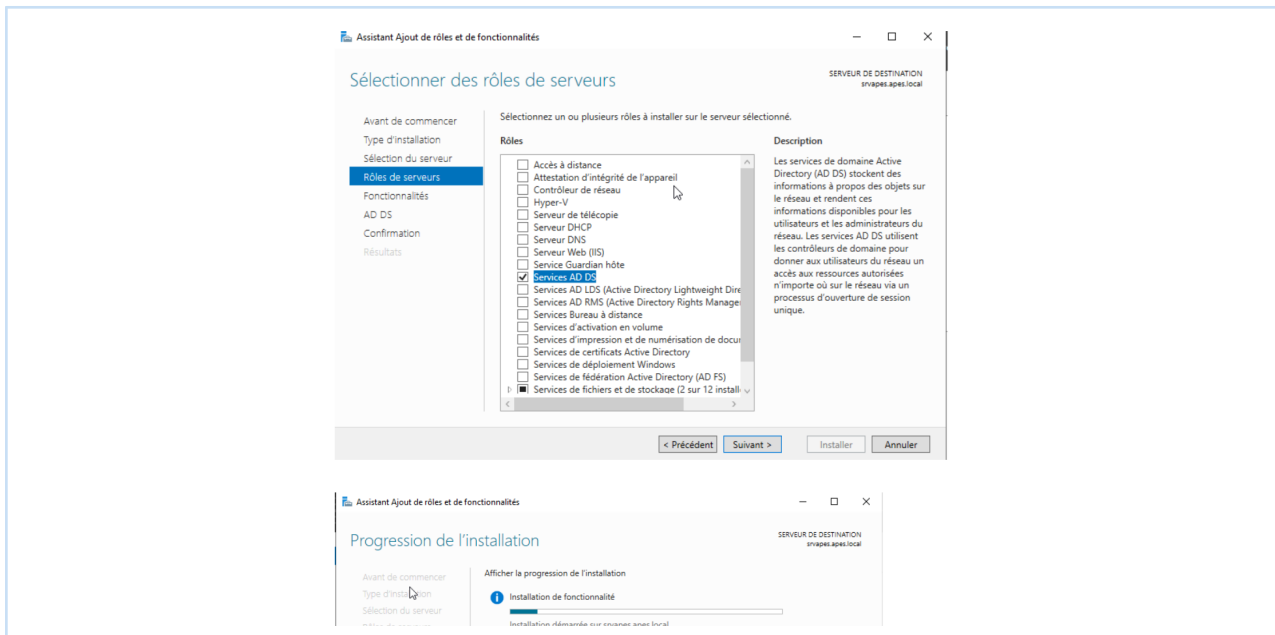


Fig. 3 — Sélection du rôle AD DS

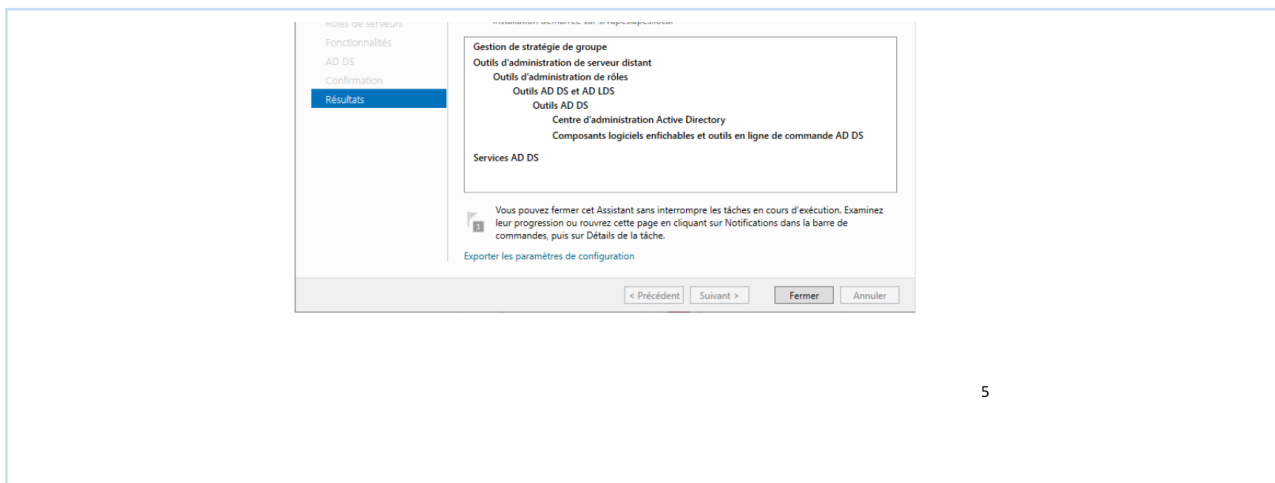


Fig. 4 — Progression de l'installation AD DS

## Promotion en contrôleur de domaine

1. Tableau de bord > notification > **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**
2. Choisir **Ajouter une nouvelle forêt** et saisir le nom de domaine : apes.local

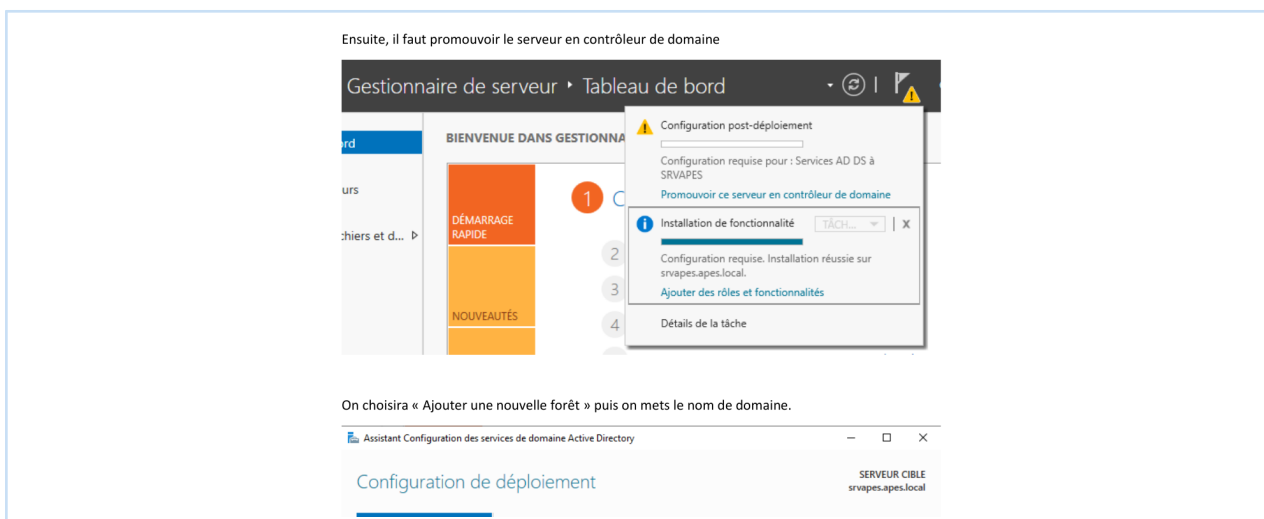


Fig. 5 — Notification de promotion dans le Gestionnaire de serveur

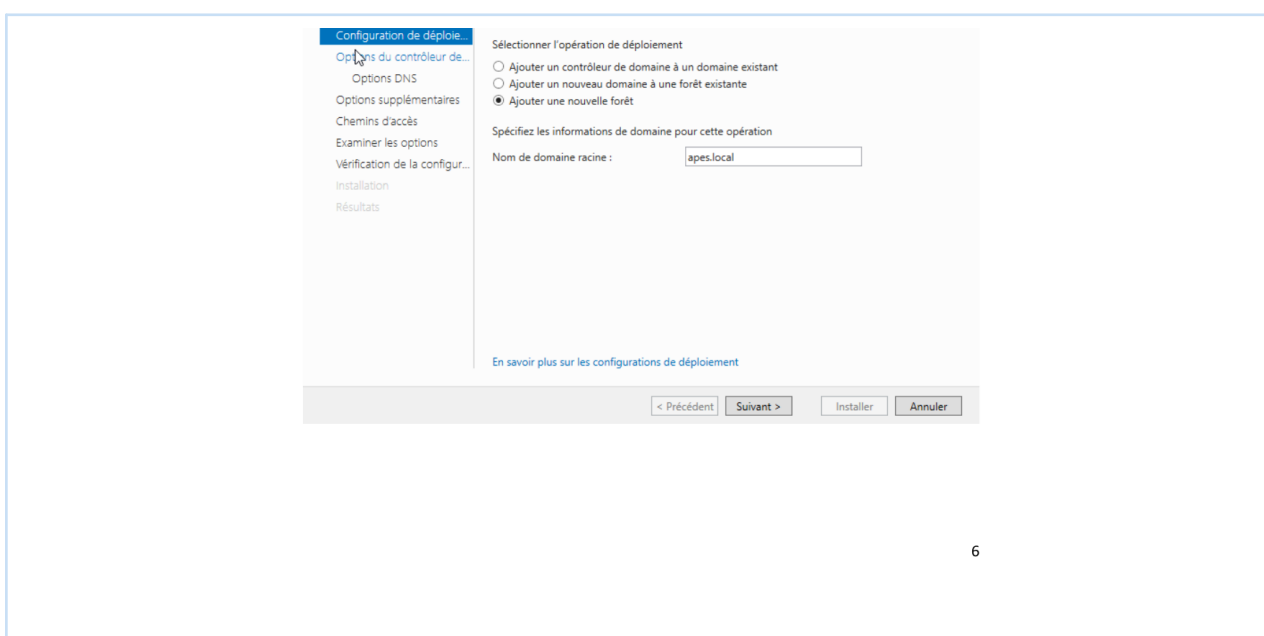


Fig. 6 — Configuration de déploiement : nouvelle forêt apes.local

■ L'erreur DNS affichée à l'étape Options DNS est normale : le serveur fait office de parent DNS et n'a pas de zone parente existante.

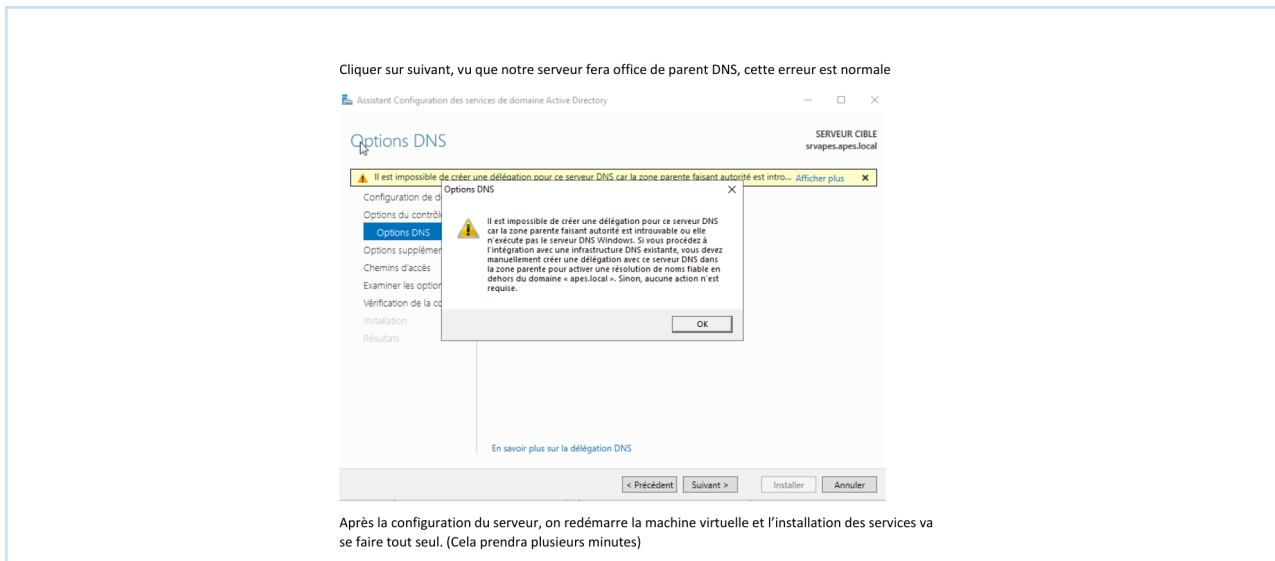


Fig. 7 — Avertissement DNS (normal) et confirmation

Après redémarrage, se connecter avec **Administrateur@apes.local**.

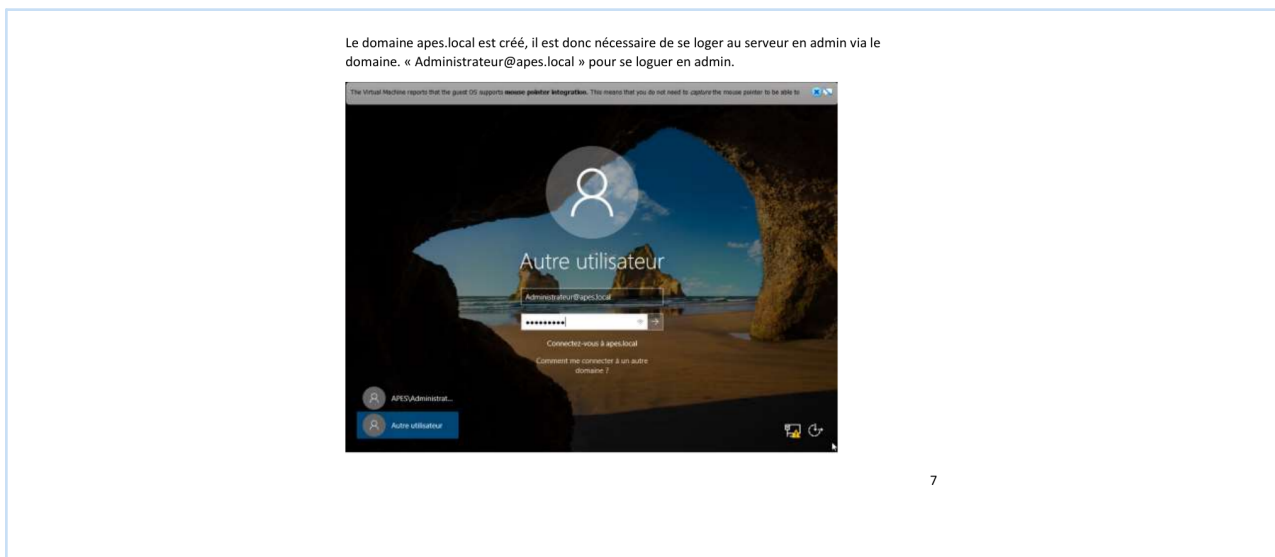


Fig. 8 — Écran de connexion au domaine apes.local

## Configuration DNS — Zone de recherche inversée

Dans le Gestionnaire DNS, ajouter une nouvelle zone de recherche inversée pour le réseau 192.168.1.x.

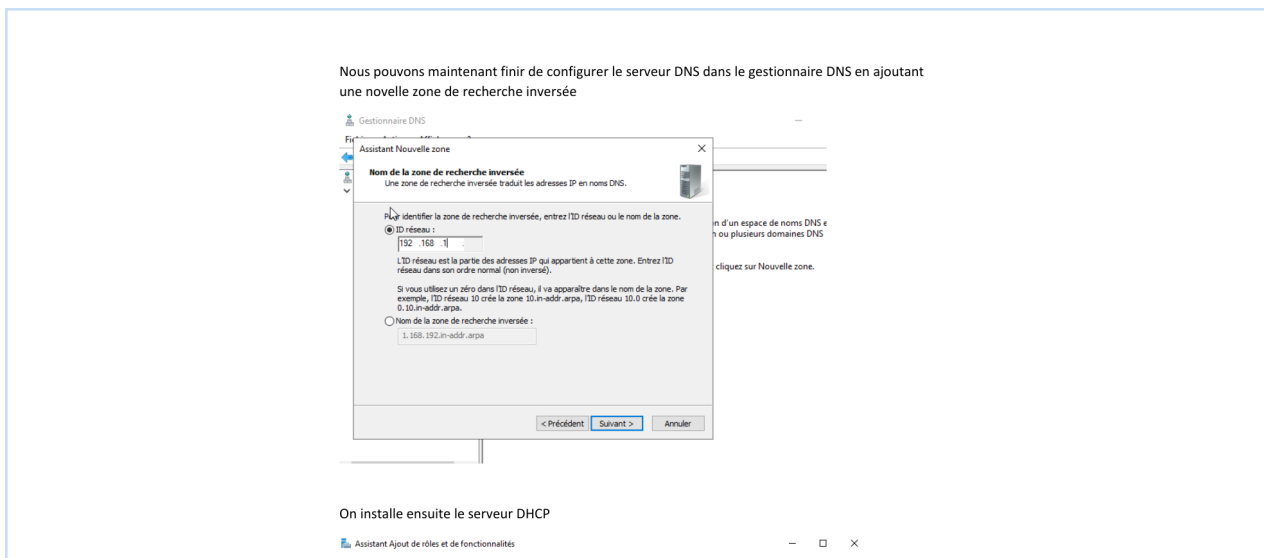


Fig. 9 — Création de la zone de recherche inversée 1.168.192.in-addr.arpa

## Installation du serveur DHCP

### 1. Ajouter des rôles > sélectionner **Serveur DHCP**

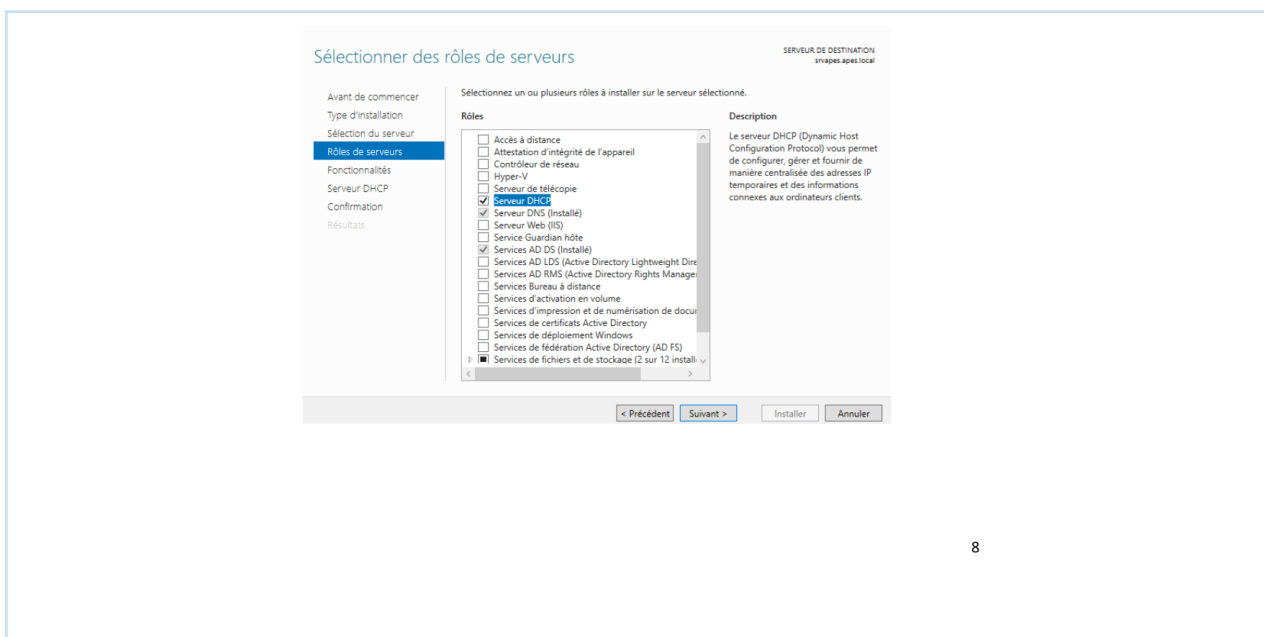


Fig. 10 — Sélection du rôle Serveur DHCP

### 2. Après installation, cliquer sur **Terminer la configuration DHCP**

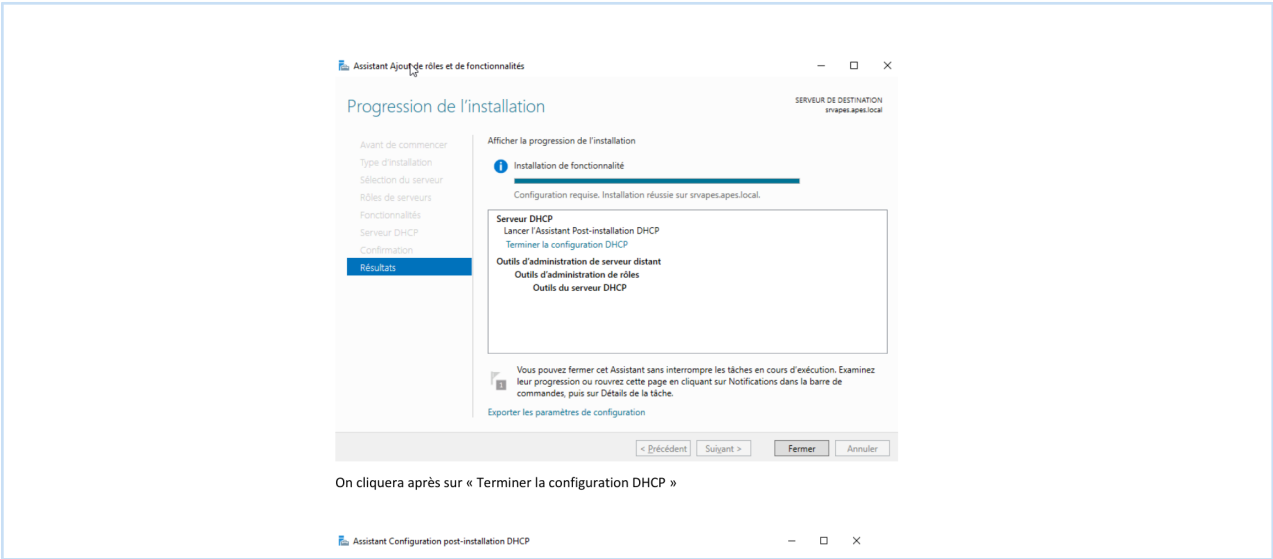


Fig. 11 — Progression installation DHCP

3. Autorisation DHCP : utiliser les identifiants **APES\Administrateur** puis Valider

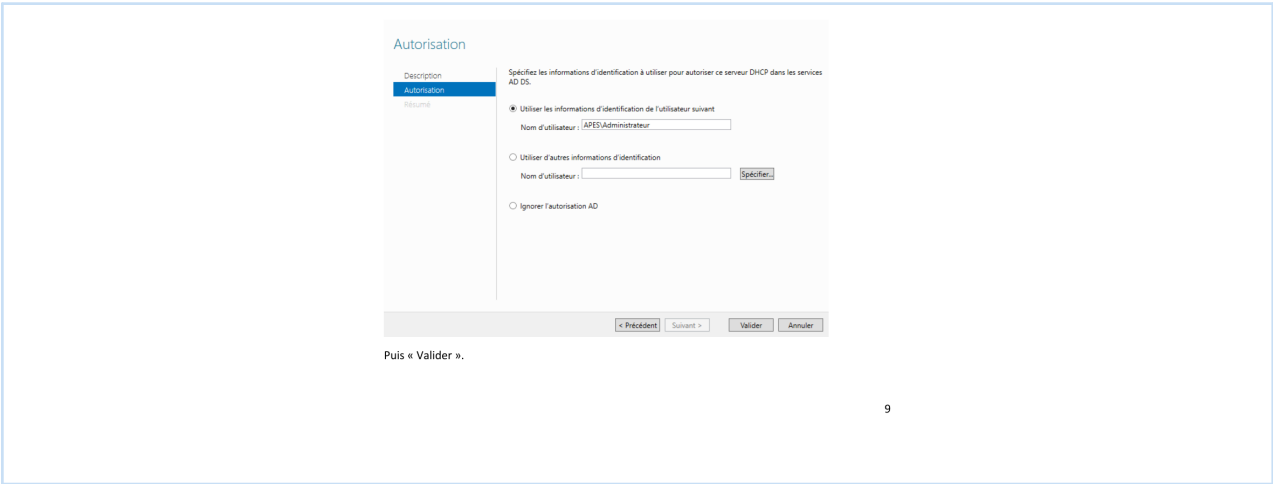


Fig. 12 — Autorisation du serveur DHCP dans AD DS

Création de l'étendue DHCP

Créer une nouvelle étendue dans le Gestionnaire DHCP avec la plage d'adresses :

| Paramètre             | Valeur        |
|-----------------------|---------------|
| Adresse IP de début   | 192.168.1.150 |
| Adresse IP de fin     | 192.168.1.200 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
| Passerelle (routeur)  | 192.168.1.254 |
| Serveur DNS           | 192.168.1.10  |

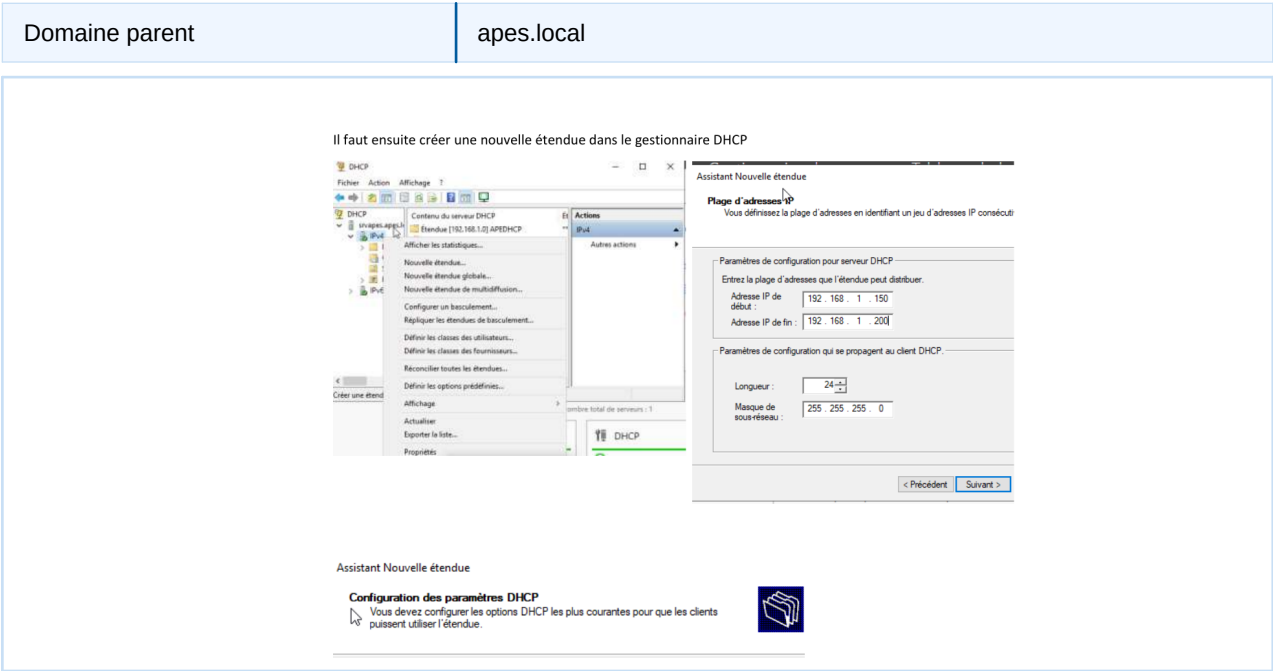


Fig. 13 — Configuration de la plage d'adresses DHCP

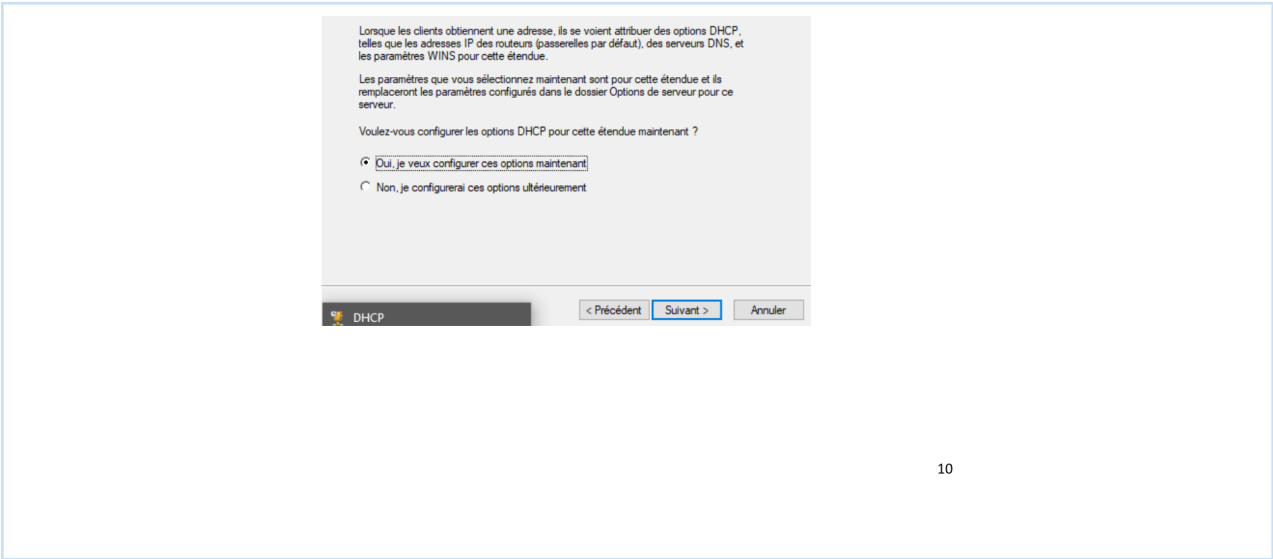


Fig. 14 — Options DHCP à configurer pour les clients

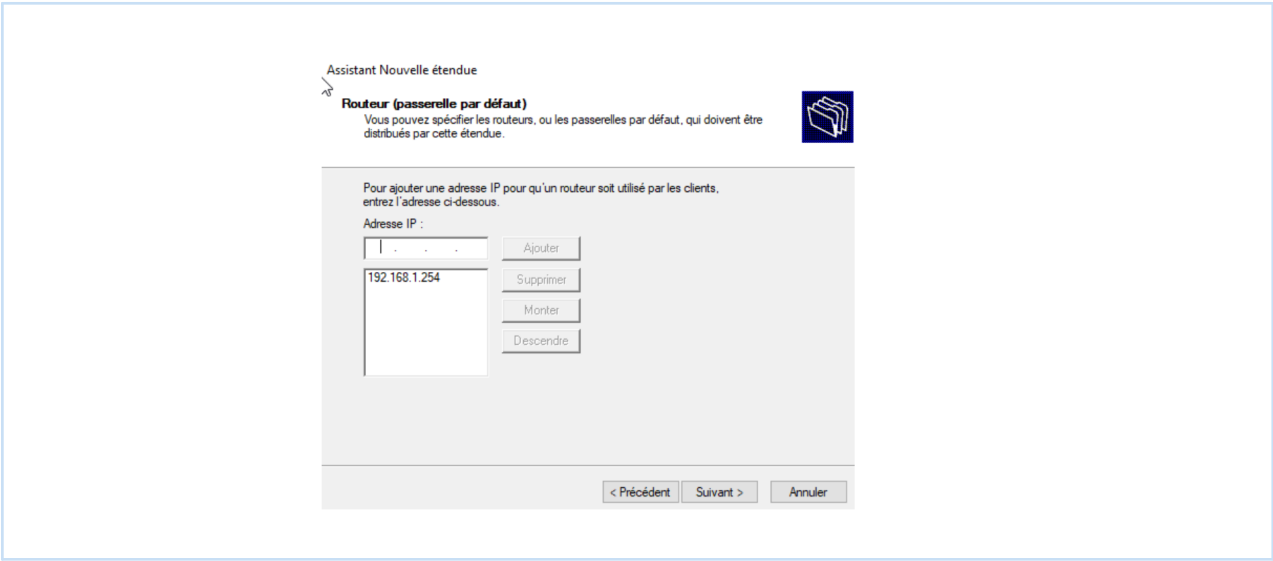


Fig. 15 — Configuration de la passerelle par défaut

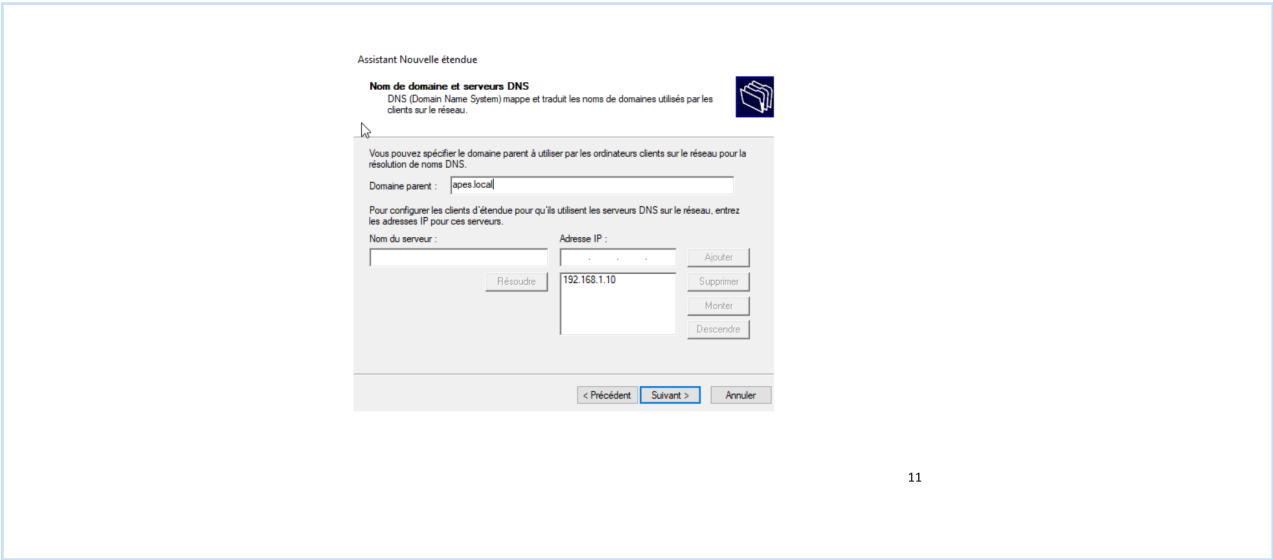


Fig. 16 — Configuration DNS de l'étendue

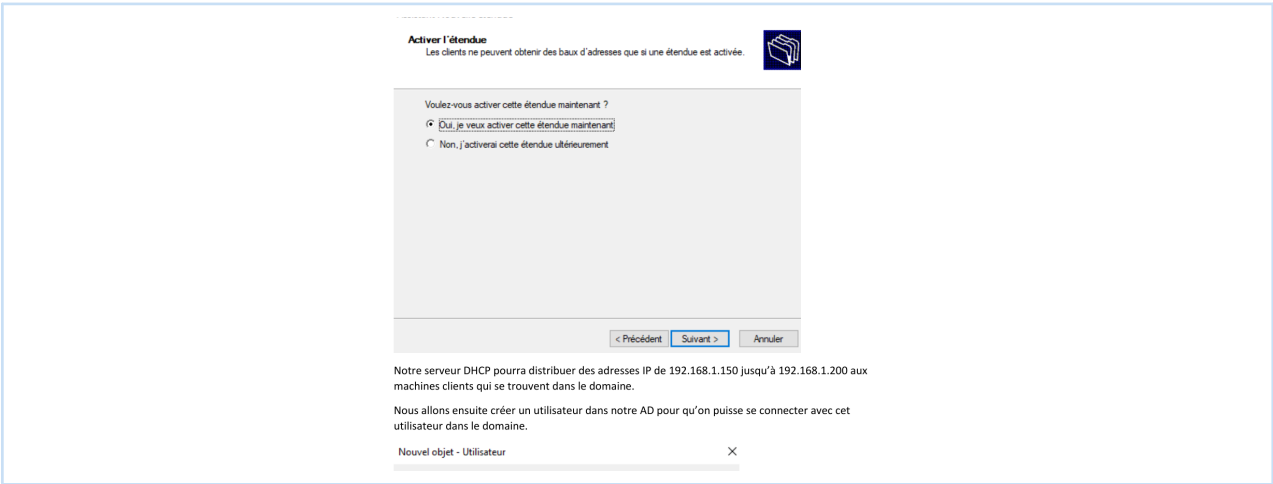
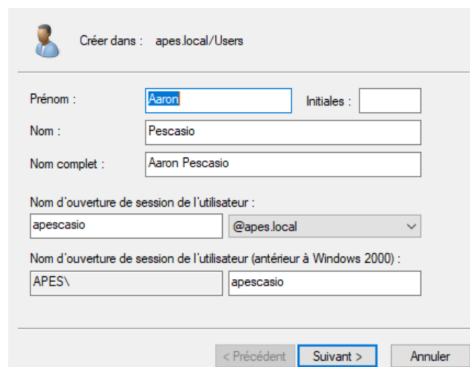


Fig. 17 — Activation de l'étendue DHCP

## Création d'un utilisateur dans l'AD

Créer un nouvel utilisateur dans le conteneur apes.local/Users pour permettre la connexion au domaine depuis un PC client.



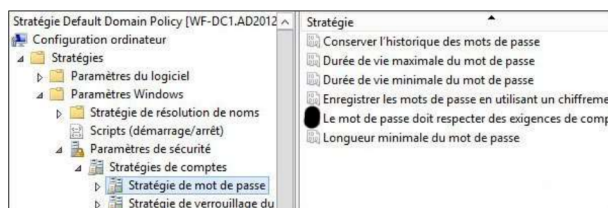
12

Fig. 18 — Création de l'utilisateur Aaron Pescasio (apescasio@apes.local)

## Stratégie de mot de passe

Outil > Gestion de stratégies de groupe > Forêt > Domaines > apes.local > Default Domain Policy > Config Ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégie de compte > Stratégie de mot de passe

Pour ajuster les conditions de créations de mots de passe, il faut se rendre dans Outil > Gestion de stratégies de groupe > Forêt > Domaines > apes.local > Clic droit sur « Default Domain Policy » puis Config Ordinateur > Stratégies > Paramètres windows > Paramètres de sécurité > Stratégie de compte > Stratégie de mot de passe



Ensuite, il faut taper la commande gpupdate /force pour appliquer les modifications de stratégie GPO

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

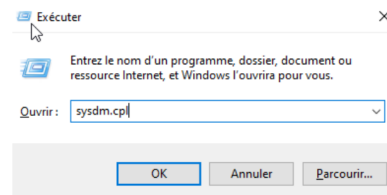
Fig. 19 — Stratégie de mot de passe dans la GPO Default Domain Policy

Appliquer la stratégie avec :

CMD

gpupdate /force

On peut joindre notre PC Client WINDOWS 10 à notre domaine en allant sur sysdm.cpl



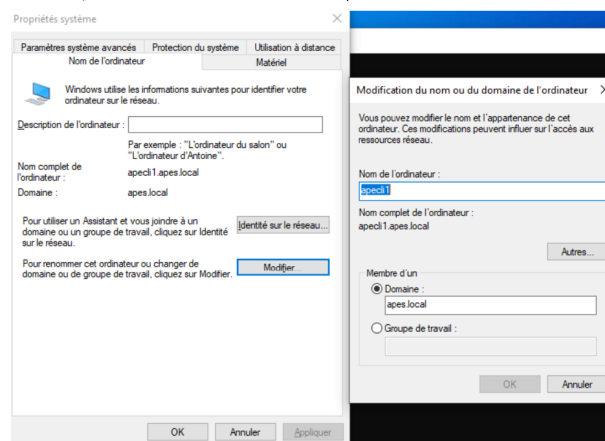
13

Fig. 20 — gpupdate /force et jonction au domaine (sysdm.cpl)

## Jonction d'un PC Client Windows 10

1. Sur le PC Client : Exécuter > sysdm.cpl
2. Nom de l'ordinateur > Modifier > Domaine : apes.local — Redémarrer

On mets le nom de notre domaine dans « Domaine » : « apes.local » et on modifie le nom de l'ordinateur, ensuite on redémarre la machine virtuelle pour l'actualiser



On pourra se connecter avec l'utilisateur qu'on a créé dans notre AD DS, sur le PC Client WINDOWS

Fig. 21 — Propriétés système : jonction au domaine apes.local

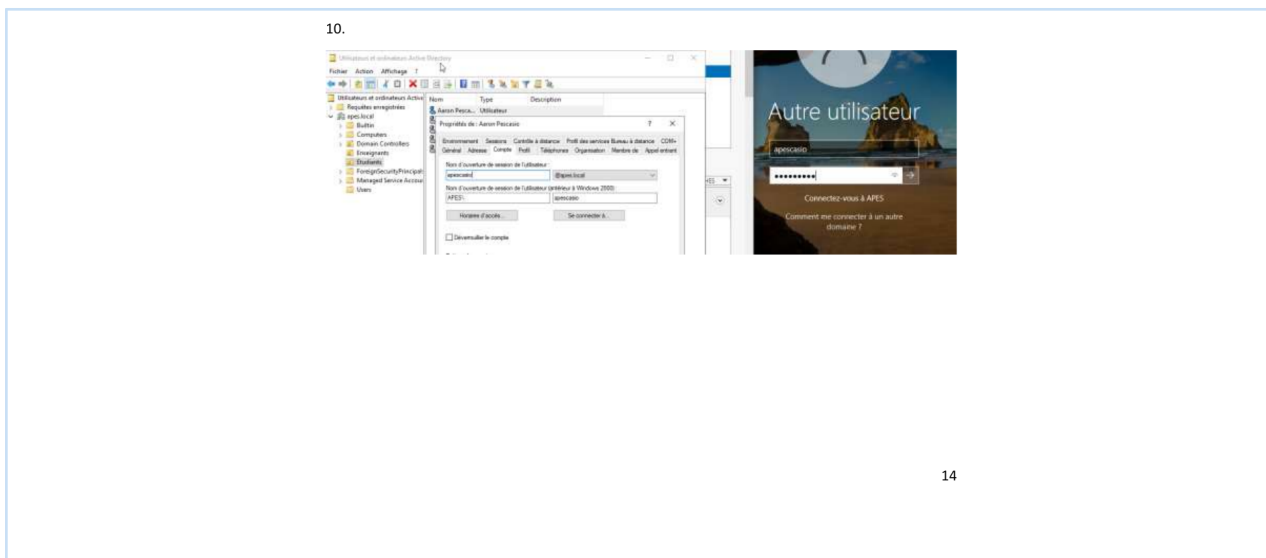
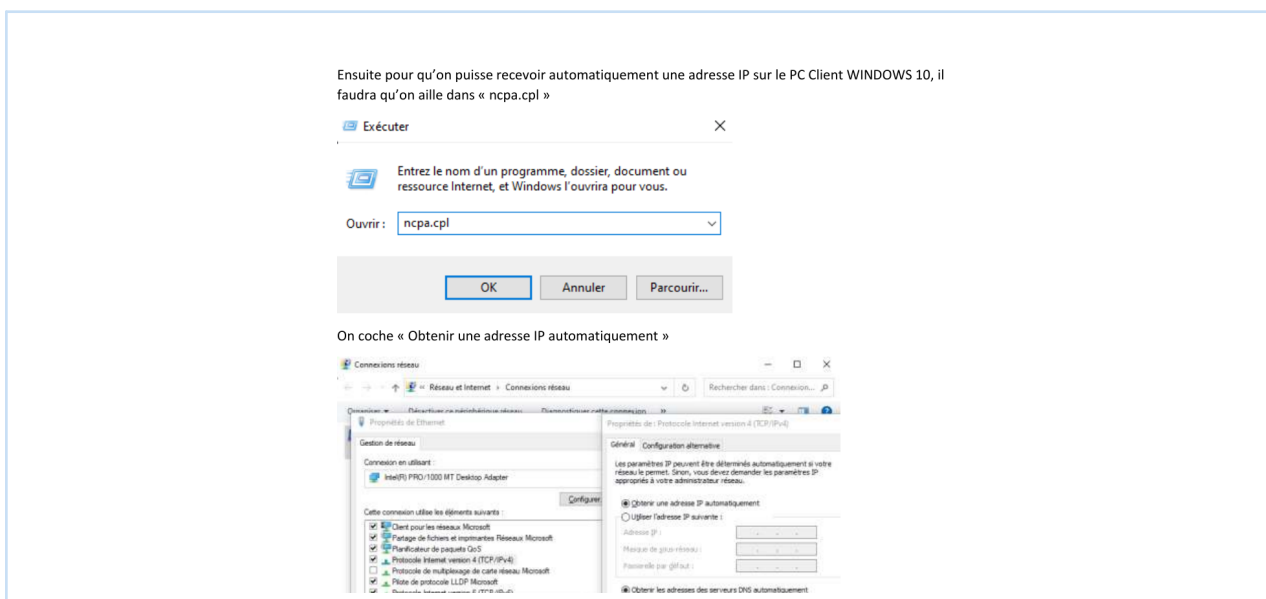
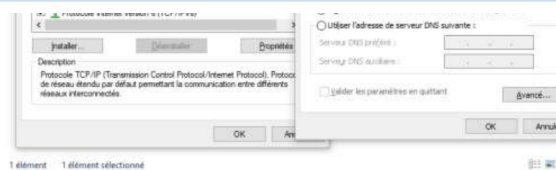


Fig. 22 — Connexion avec l'utilisateur AD sur le PC client

## Configuration IP automatique sur le client

1. Exécuter > `ncpa.cpl` > Propriétés > TCP/IPv4
2. Cocher **Obtenir une adresse IP automatiquement**

Fig. 23 — `ncpa.cpl` : activation DHCP côté client



15

Fig. 24 — Propriétés TCP/IPv4 en mode automatique

## Vérification DHCP

### CMD

```
ipconfig /all
```

Pour voir si le DHCP a bien fonctionné, on fait un ipconfig/all

```
C:\Users\apescasio>ipconfig /All

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : apec111
Suffixe DNS principal . . . . . : apes.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: apes.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : apes.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-54-43-0A
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::64fc:b06b:2071:2ca6%3(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.150(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 18 janvier 2022 14:06:25
Bail expirant. . . . . : mercredi 26 janvier 2022 14:06:25
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-72-48-8E-08-00-27-54-43-0A
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

192.168.1.150 fait bien partie de notre étendue DHCP donc on voit bien que le serveur DHCP fonctionne.

### Mise en place d'un serveur de fichiers

Gestionnaire DNS

— □ ×

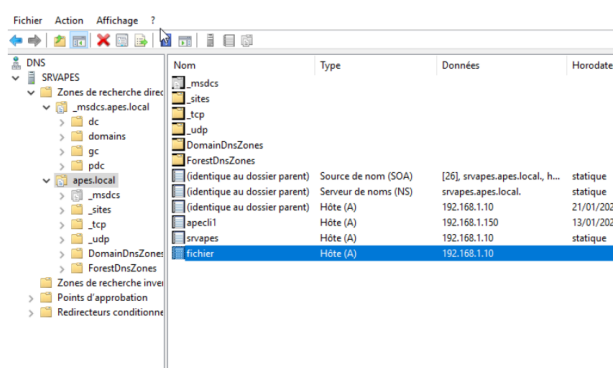
Fig. 25 — ipconfig /all : adresse 192.168.1.150 attribuée par DHCP

- 192.168.1.150 fait bien partie de l'étendue 150-200 → le serveur DHCP fonctionne.

## 4 — Mise en place d'un serveur de fichiers

### Enregistrement DNS de type A

Ajouter un enregistrement DNS de type A pour que les clients puissent atteindre le serveur de fichiers en tapant simplement "files" au lieu de l'adresse IP complète.



On ajoutera un enregistrement DNS pour pouvoir taper uniquement « files » au lieu du domaine entier ou de son adresse IP. L'enregistrement DNS est bien du type A car on utilise l'IPv4.

16

Fig. 26 — Enregistrement DNS type A "fichier" → 192.168.1.10

### Création du volume dédié (NTFS)

Créer un volume dédié au stockage en NTFS (environnement Windows). Réduire le volume C: puis créer une nouvelle partition avec l'espace non alloué.

Tout d'abord, il est nécessaire de créer un volume dédié au stockage des dossiers et des fichiers formatés en NTFS car on est dans un environnement Windows. Il faut bien réduire le volume de disque C puis avec la partition non alloué, nous créerons le volume dédié.

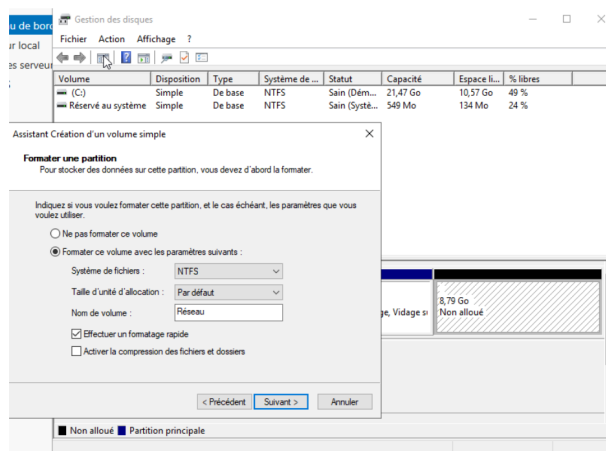


Fig. 27 — Gestion des disques : création du volume NTFS dédié

Autorisations de partage réseau

Partager les dossiers sur le réseau pour les utilisateurs du domaine. **Supprimer "Tout le monde"** (contrôle total par défaut) et définir des autorisations par groupe (Enseignants, Étudiants).

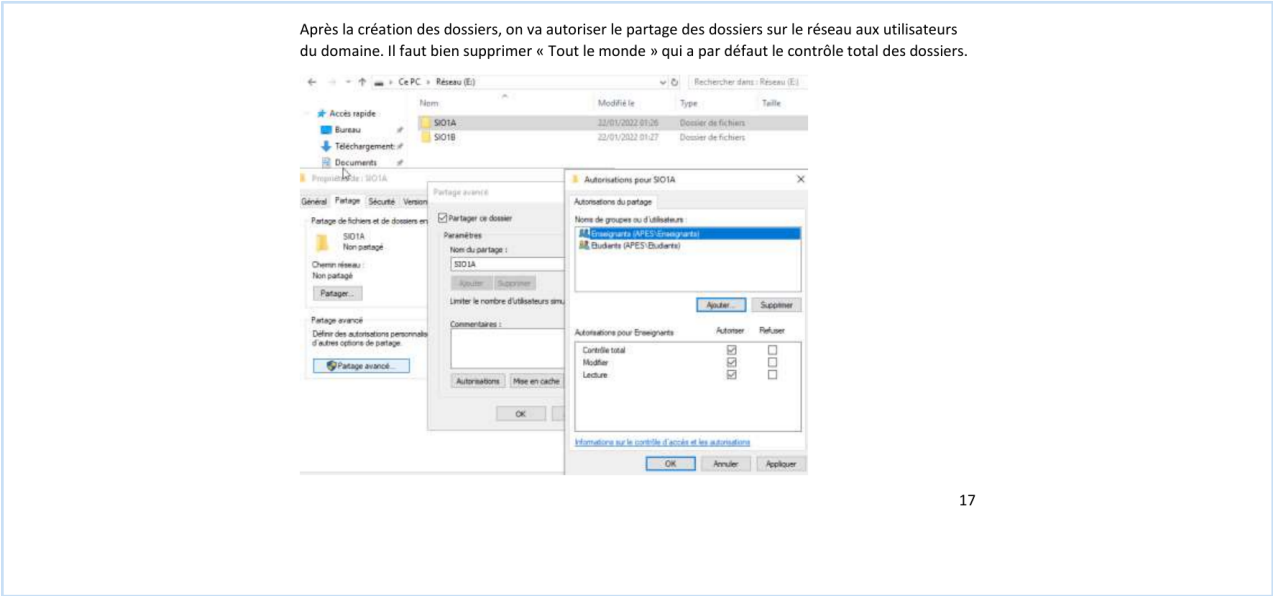


Fig. 28 — Autorisations de partage par groupe AD

Désactivation de l'héritage

Sécurité > Paramètres avancés > **Désactiver l'héritage** > "Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites".

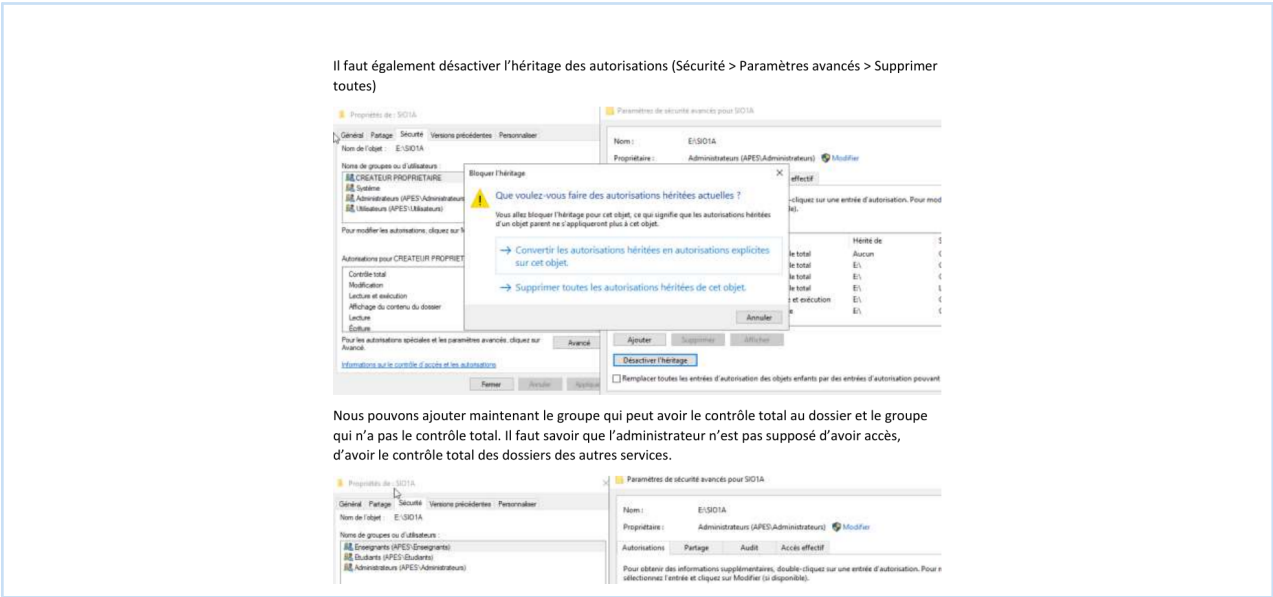
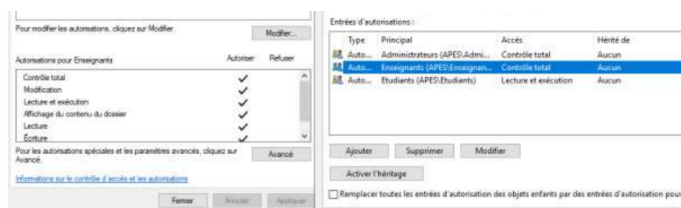


Fig. 29 — Blocage de l'héritage des autorisations

- L'administrateur ne doit PAS avoir le contrôle total des dossiers des autres services. Chaque groupe (Enseignants, Étudiants) dispose de ses propres droits.



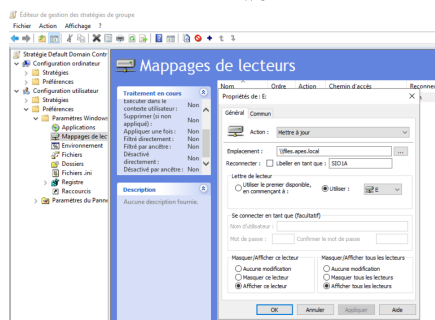
18

Fig. 30 — Paramètres de sécurité avancés : droits finaux par groupe

## Mappage du lecteur réseau par GPO

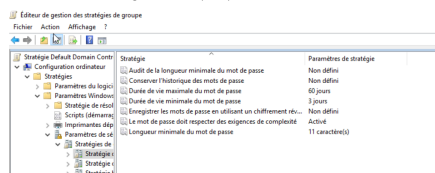
Créer une stratégie de groupe dans l'arborescence AD, puis dans l'éditeur GPO : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.

On va ensuite mapper le lecteur réseau sur le dossier voulu. Il faut d'abord créer une stratégie de groupe dans l'arborescence AD et puis faire un clic droit modifier pour accéder à l'éditeur de gestion des stratégies de groupes. Puis on ajoute un nouveau lecteur mappé dans la « Configuration utilisateur » > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.



### Sécurisation AD

Nous allons définir des stratégies de mots de passe pour mieux sécuriser notre AD maintenant.



19

Fig. 31 — GPO Mappages de lecteurs : emplacement \\files.apes.local → SIO1A

## 5 — Sécurisation AD

### Stratégie de mots de passe renforcée

Configurer la stratégie de mot de passe dans la Default Domain Policy pour renforcer la sécurité du domaine.

| Paramètre                    | Valeur configurée |
|------------------------------|-------------------|
| Durée de vie maximale        | 60 jours          |
| Durée de vie minimale        | 3 jours           |
| Longueur minimale            | 11 caractères     |
| Complexité requise           | Activé            |
| Historique des mots de passe | Non défini        |
| Chiffrement réversible       | Non défini        |

On fait un gpupdate /force pour actualiser les modifications

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.17763.1879]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur>
```

**Création d'une GPO qui permettra de bloquer l'accès au panneau de configuration**

On crée un nouvel objet GPO en premier

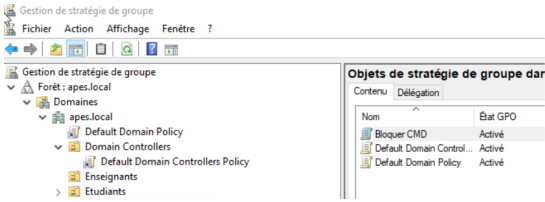


Fig. 32 — Stratégie de mot de passe dans l'éditeur GPO

#### CMD — Appliquer les modifications

```
gpupdate /force
```

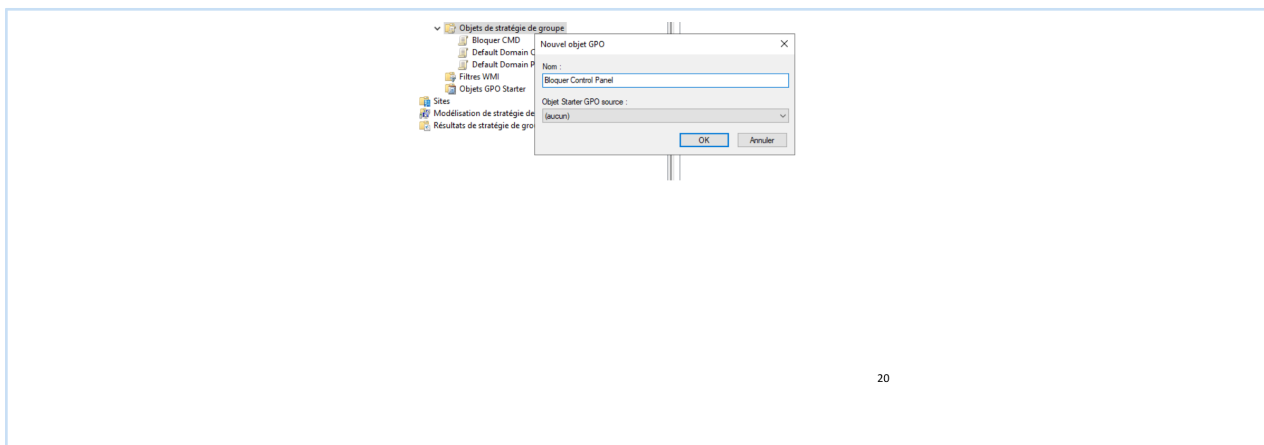


Fig. 33 — Confirmation gpupdate /force

## GPO — Bloquer l'accès au Panneau de configuration

Cette GPO empêche complètement les utilisateurs ciblés de modifier les paramètres de l'ordinateur. Le seul moyen de contourner est de se connecter avec un compte non affecté par la stratégie.

### 1. Créer un nouvel objet GPO nommé "Bloquer Control Panel"

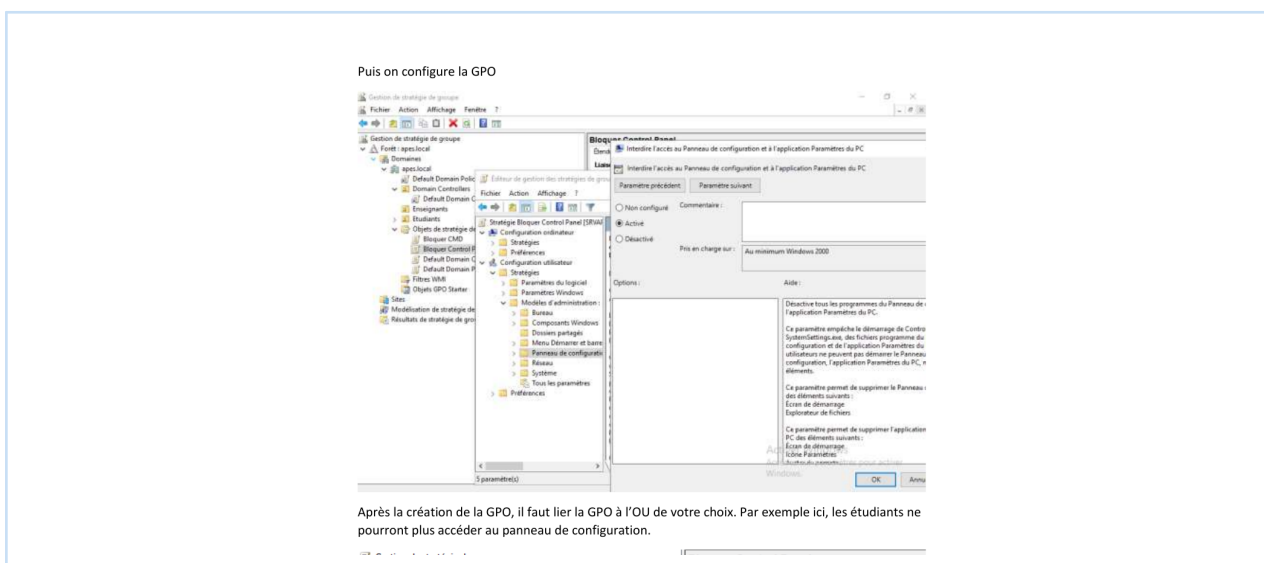


Fig. 34 — Création du nouvel objet GPO

### 2. Configurer : Config utilisateur > Modèles d'admin > Panneau de configuration > Activer

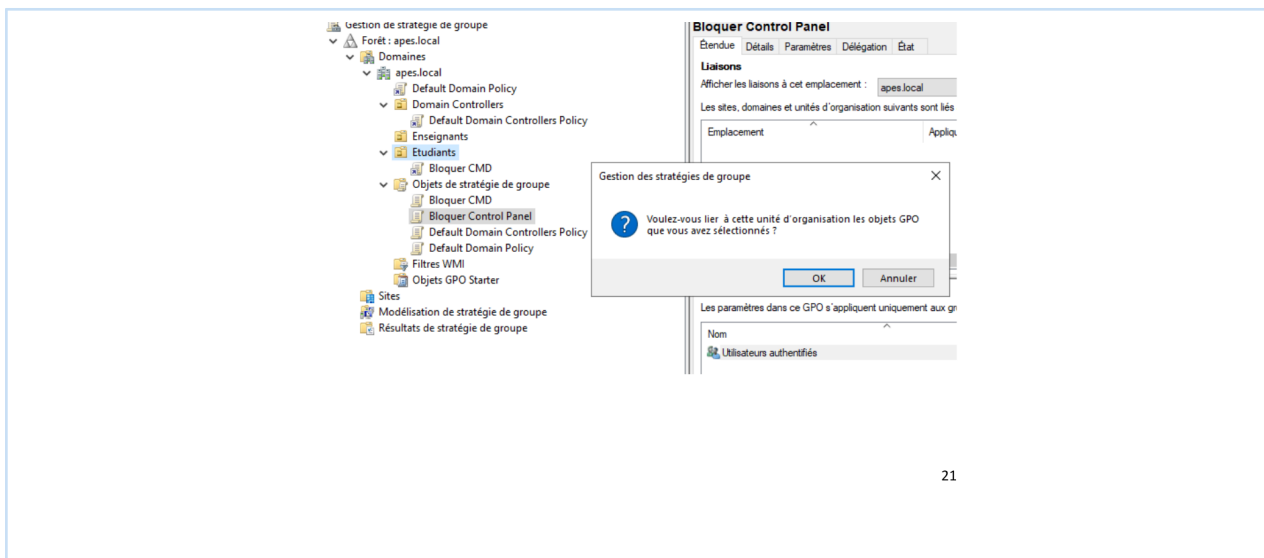


Fig. 35 — Configuration de la GPO Bloquer Control Panel

### 3. Lier la GPO à l'OU Étudiants

On fait un `gpupdate /force` pour faire la mise à jour des GPO.

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.1879]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur>
```

Les étudiants n'ont plus accès au panneau de configuration après un redémarrage de la machine.

**Restrictions**

**×** Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système.

OK

La GPO Bloquer Control Panel va empêcher complètement l'utilisateur de modifier les paramètres de l'ordinateur, même la plus simple modification. Le seul moyen d'ouvrir le panneau de config est de se connecter à l'aide d'un autre compte d'utilisateur qui n'est pas affecté par la stratégie.

**Création d'une GPO qui permettra de bloquer les USB**

Fig. 36 — Liaison de la GPO à l'OU Étudiants

#### CMD

```
gpupdate /force
```

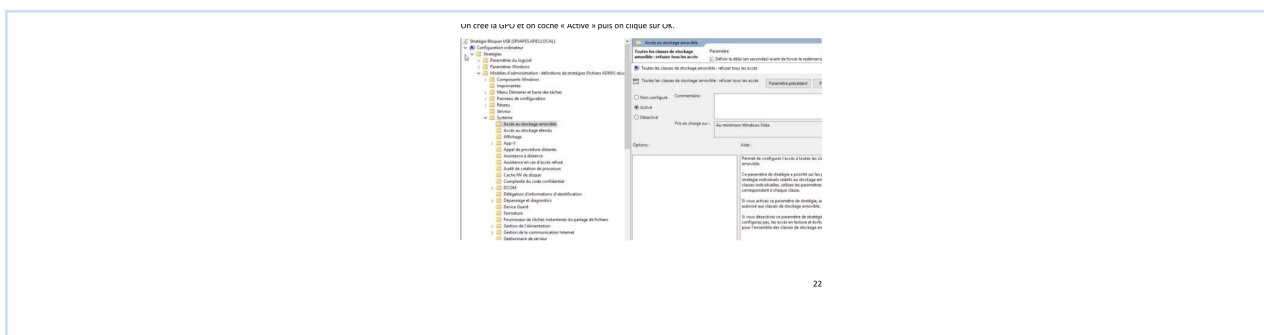


Fig. 37 — Message d'accès refusé au Panneau de configuration

## GPO — Bloquer les périphériques USB

Créer une GPO qui bloque l'accès à tous les périphériques de stockage amovibles (clés USB, disques externes) pour les étudiants.

1. Config ordinateur > Modèles d'admin > Système > Accès au stockage amovible
2. Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès > **Activer**

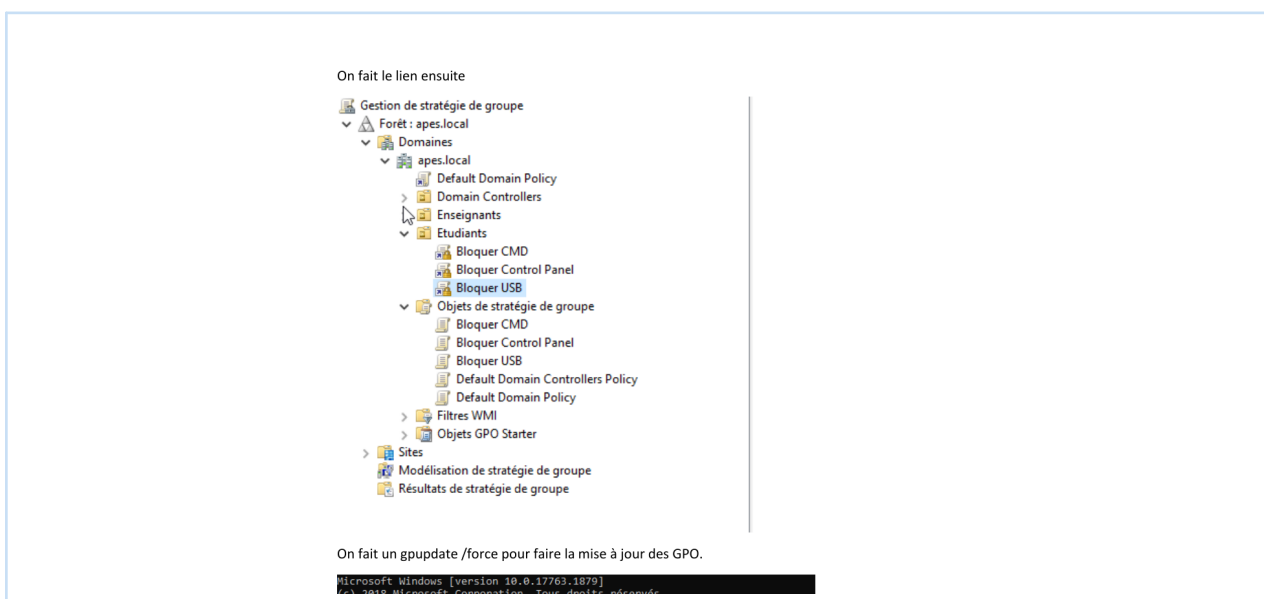


Fig. 38 — Configuration GPO Bloquer USB

3. Lier la GPO à l'OU Étudiants, puis gpupdate /force

```

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur>

```

Les étudiants n'ont plus le droit d'utiliser des clés USB.

Il faut faire attention quand on applique la GPO car il n'y aura pas le même effet applicatif sur l'utilisateur et sur l'ordinateur



23

Fig. 39 — Arborescence GPO et message "Access is denied" sur clé USB

■ Attention : l'effet applicatif diffère selon que la GPO est appliquée à l'utilisateur ou à l'ordinateur.

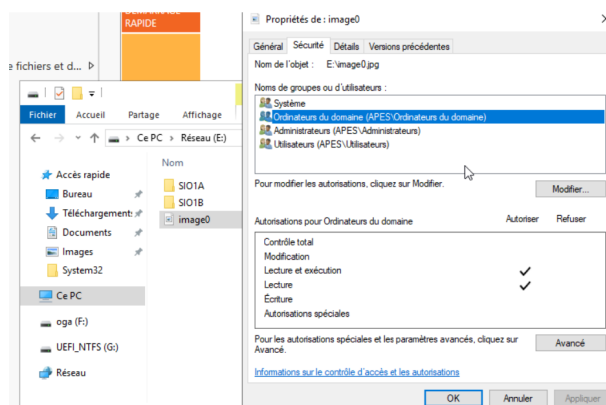
## GPO — Fond d'écran centralisé (Wallpaper)

Déployer automatiquement un fond d'écran commun sur tous les postes clients via une GPO combinant copie de fichier et paramètre de bureau.

### 1. Créer un partage réseau accessible par tous les postes pour héberger l'image

#### Fond d'écrans des clients Windows

On commence par créer un partage pour héberger le fichier du fond d'écran, il faut qu'il soit accessible par le réseau par les postes clients.

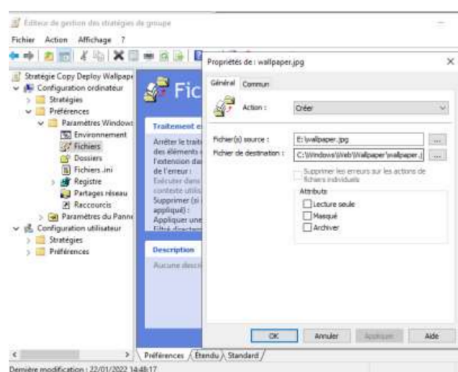


Ensuite, on crée une nouvelle GPO et on va créer un paramètre de préférence pour que le fichier image du fond d'écran soit copié sur les ordinateurs clients dans le dossier 'C:\Windows\Web\Wallpaper\wallpaper.jpg'.

Fig. 40 — Partage réseau de l'image wallpaper avec droits lecture

### 2. Créer une GPO "Copy Deploy Wallpaper" et dans Config ordinateur > Préférences > Paramètres Windows > Fichiers : copier le fichier vers C:\Windows\Web\Wallpaper\wallpaper.jpg

nommer l'image du fond d'écran soit copié sur les ordinateurs distants dans « Config utilisateur », « Préférences », « Paramètres Windows » et « Fichiers ».

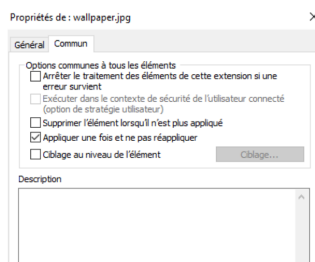


24

Fig. 41 — Paramètre de copie du fichier image via GPO

### 3. Dans l'onglet **Commun**, cocher "Appliquer une fois" (évite la copie répétée)

Puis dans l'onglet « Commun », on cochera « Appliquer une fois » pour ne pas copier le fond d'écran à chaque fois.



Après, il faut activer le « papier peint du bureau » dans « Config utilisateur, Modèles d'admin, Bureau, Bureau »

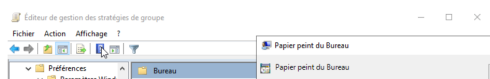


Fig. 42 — Option "Appliquer une fois" pour la copie du fichier

### 4. Config utilisateur > Modèles d'admin > Bureau > Bureau > **Papier peint du bureau** > Activer et renseigner le chemin

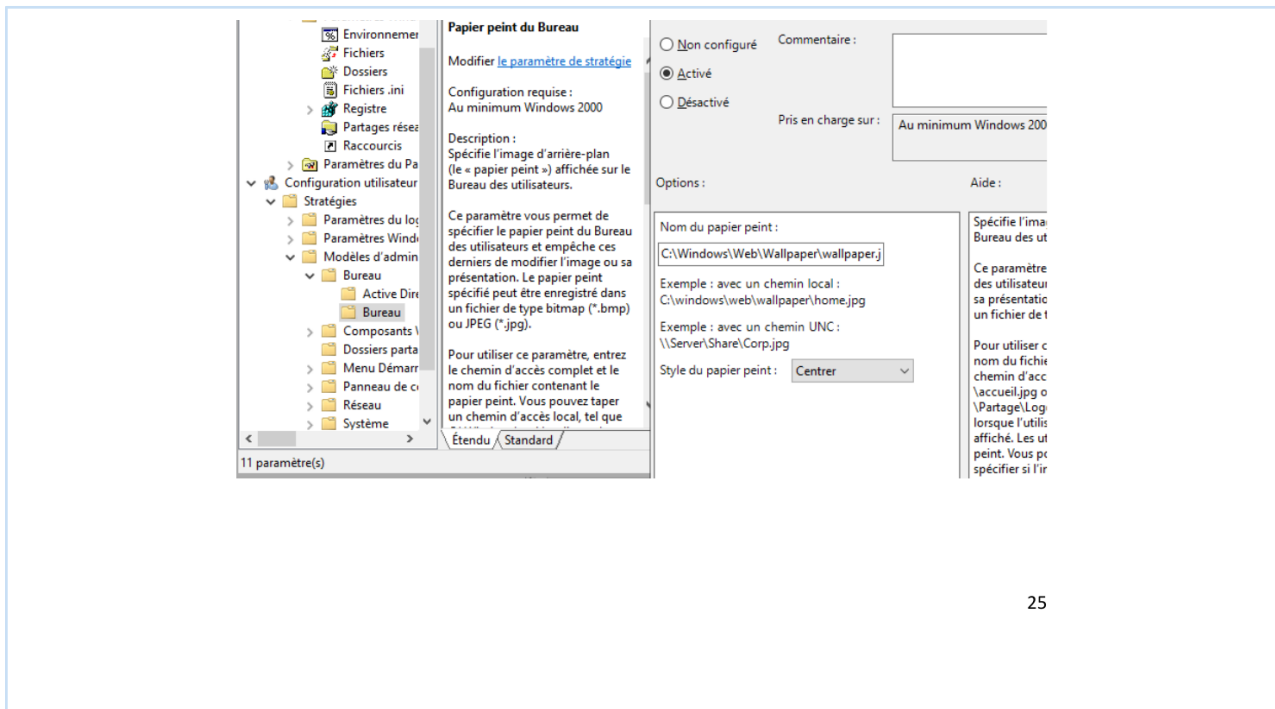


Fig. 43 — Activation du papier peint du bureau dans la GPO

## 5. Lier la GPO au domaine puis gpupdate /force

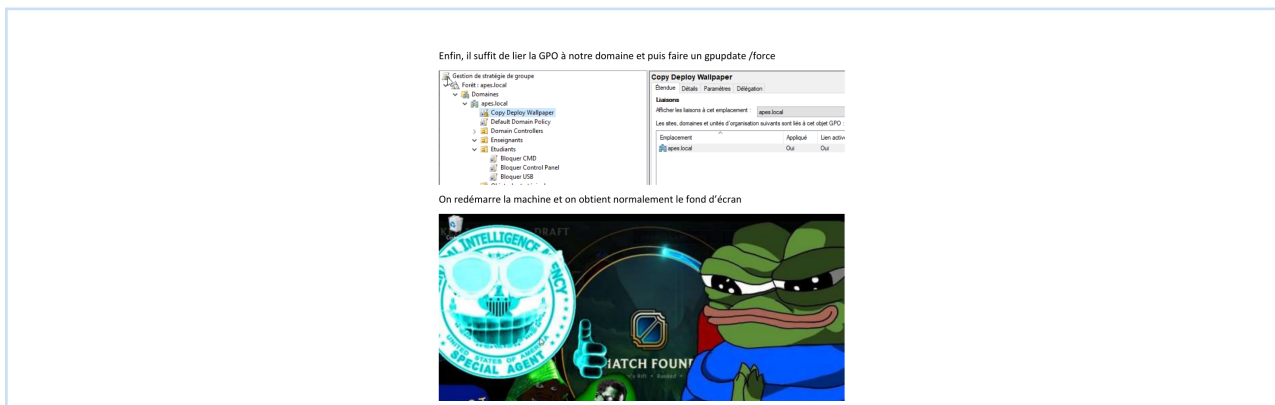


Fig. 44 — Liaison de la GPO au domaine apes.local

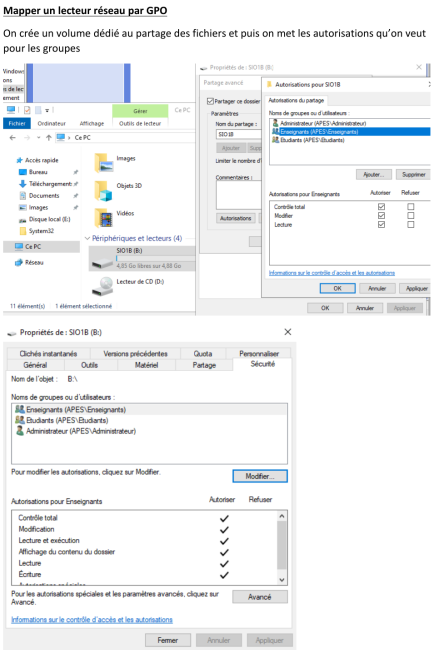


26

Fig. 45 — Résultat : fond d'écran déployé sur le PC client

GPO — Mapper un lecteur réseau

Créer un volume dédié au partage et configurer les autorisations par groupe, puis mapper automatiquement les lecteurs réseau via GPO pour tous les utilisateurs du domaine.

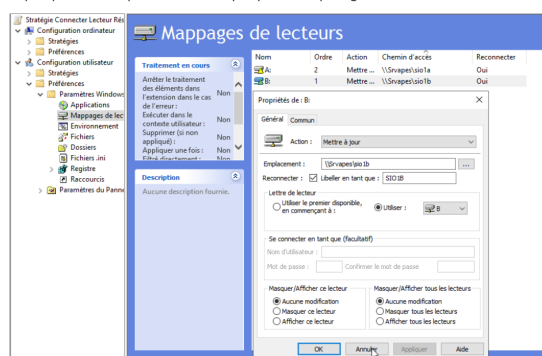


27

Fig. 46 — Autorisations NTFS et de partage sur le volume dédié

1. Config utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs > Nouveau lecteur mappé, action "Mettre à jour"

Ensuite, on crée un nouveau lecteur mappé dans « Config util », « Préférences », « Paramètres Windows », « Mappages de lecteur ». Il faut mettre l'action « Mettre à jour » et puis préciser l'emplacement du disque qu'on veut partager.



Il faut également lier la GPO qu'on a crée au domaine pour que tous les utilisateurs qui se trouvent dans le domaine puissent accéder aux lecteurs réseau

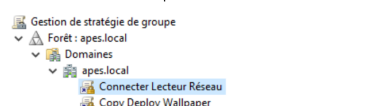


Fig. 47 — Configuration des lecteurs mappés SIO1A (A:) et SIO1B (B:)

2. Lier la GPO au domaine pour tous les utilisateurs

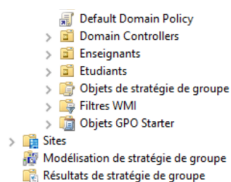


Fig. 48 — Liaison de la GPO Connecter Lecteur Réseau au domaine

CMD

```
gpupdate /force
```

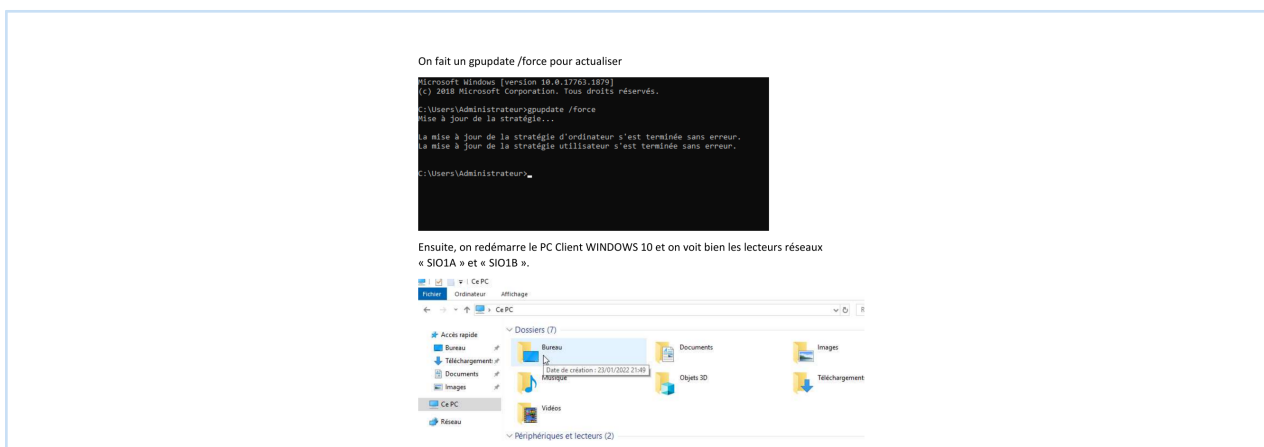
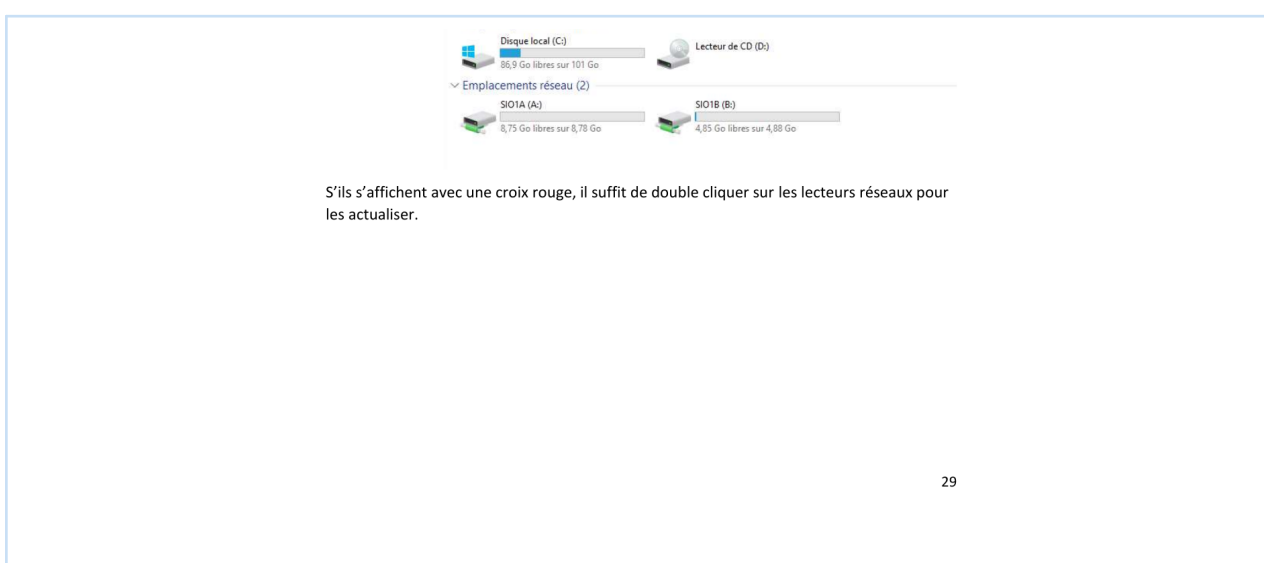


Fig. 49 — gpupdate /force



29

Fig. 50 — Lecteurs réseau SIO1A et SIO1B visibles sur le PC client

- Si les lecteurs s'affichent avec une croix rouge, double-cliquer dessus pour les actualiser.

- ✓ **Windows Server 2019** — VM configurée avec IP statique, nom d'hôte, domaine apes.local
- ✓ **AD DS + DNS + DHCP** — Services installés, forêt créée, étendue 150-200 active
- ✓ **Serveur de fichiers** — Volume NTFS dédié, droits par groupe, mappage GPO
- ✓ **Sécurisation AD** — GPO : mot de passe renforcé, blocage USB, Control Panel, wallpaper

L'infrastructure Windows Server 2019 est opérationnelle : le domaine apes.local gère l'authentification centralisée, la distribution IP, le partage de fichiers sécurisé et les stratégies de groupe pour tous les utilisateurs du lycée.